

Contents

1	Introdução Geral aos Diagramas do Agente 1	1
2	Diagramas	3
2.1	Janela Temporal Adaptativa	3
2.2	Ciclo de Vida da Janela	4
2.3	Máquina de Estados: AdaptiveWindow	5
2.4	Diagrama de Actividade: Classificação CISO	6
2.5	Mecanismo de Reaprendizagem	7
2.6	Arquitetura Componentes	8
2.7	Componentes e Interfaces	9
2.8	Diagrama de Classes	10
2.9	Condições para a geração de Relatórios	11
2.10	Diagrama de Deployment	12

1 Introdução Geral aos Diagramas do Agente 1

Os diagramas apresentados neste documento não descrevem apenas a estrutura do sistema, mas principalmente o **comportamento inteligente e temporal** do Agente 1 enquanto mecanismo de correlação, decisão e aprendizagem contínua sobre alertas de segurança.

Para uma compreensão correcta do sistema, é importante perceber que o Agente 1 não funciona como um processador estático de eventos, mas sim como um **sistema adaptativo orientado a janelas temporais**, onde cada alerta pode estender, enriquecer ou fechar um contexto de análise em curso.

Por esse motivo, a leitura dos diagramas deve ser feita numa ordem lógica que segue o ciclo natural de funcionamento do agente:

1. Como nasce e evolui uma janela temporal adaptativa.
2. Como essa janela percorre estados até produzir uma hipótese.
3. Como ocorre a decisão CISO e a validação pelo operador.
4. Como o sistema aprende com o feedback humano.
5. Só depois, como estes mecanismos são suportados por componentes, classes e infraestrutura.

Desta forma, os primeiros diagramas explicam o **comportamento dinâmico do agente**, enquanto os diagramas posteriores explicam **a sua materialização arquitectural e técnica**.

O que cada conjunto de diagramas explica

- **Janela Temporal Adaptativa** mostra o mecanismo central do sistema: como os alertas criam e estendem janelas de correlação baseadas na kill-chain.
- **Ciclo de Vida da Janela** descreve os estados que uma janela percorre desde a criação até à geração de evidência para o grafo de hipóteses.
- **Máquina de Estados da AdaptiveWindow** formaliza esse comportamento sob a forma de estados e transições bem definidas.
- **Diagrama de Actividade da Classificação CISO** mostra o fluxo completo desde a recepção do alerta até à decisão e emissão de eventos SSE.
- **Mecanismo de Reaprendizagem** explica como o classificador probabilístico evolui com base no feedback do operador, introduzindo aprendizagem contínua no sistema.
- **Arquitetura de Componentes** apresenta a visão macro dos blocos que suportam este comportamento.
- **Componentes e Interfaces** detalha os pontos de comunicação entre serviços, SSE, agentes e frontend.
- **Diagrama de Classes** mostra a estrutura interna de dados e responsabilidades de cada classe.
- **Condições para geração de relatórios** explica quando e por que motivo o Agent 2 é activado para produzir relatórios CISO.

- **Deployment** mostra onde cada elemento corre na infraestrutura SOC.

Esta abordagem permite ao leitor compreender primeiro **o comportamento inteligente do sistema** e só depois **a sua implementação técnica**, tornando a leitura significativamente mais intuitiva.

2 Diagramas

2.1 Janela Temporal Adaptativa

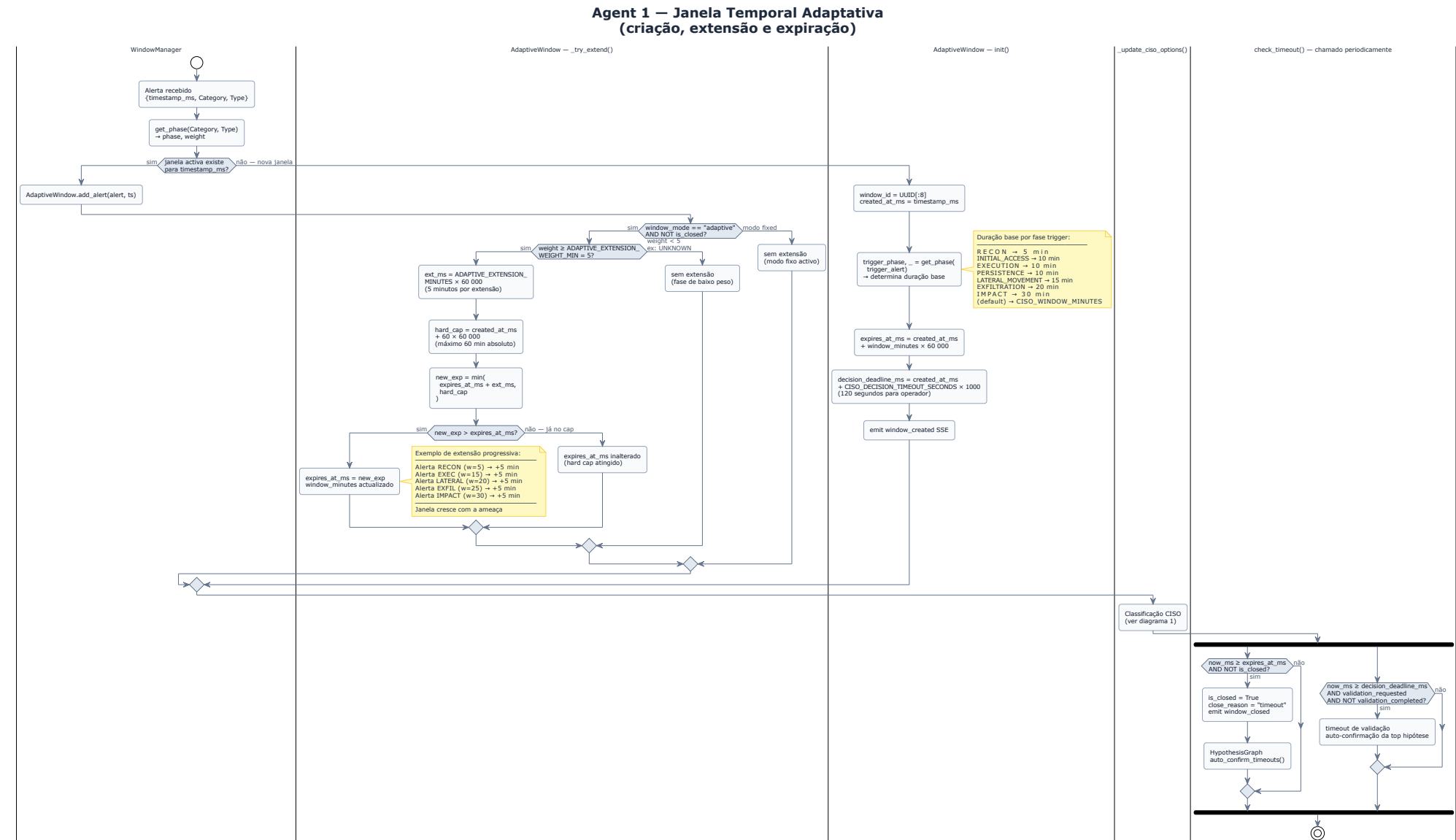


Figure 1: Janela Temporal Adaptativa

2.2 Ciclo de Vida da Janela

Agent 1 — Ciclo de Vida da Janela Temporal

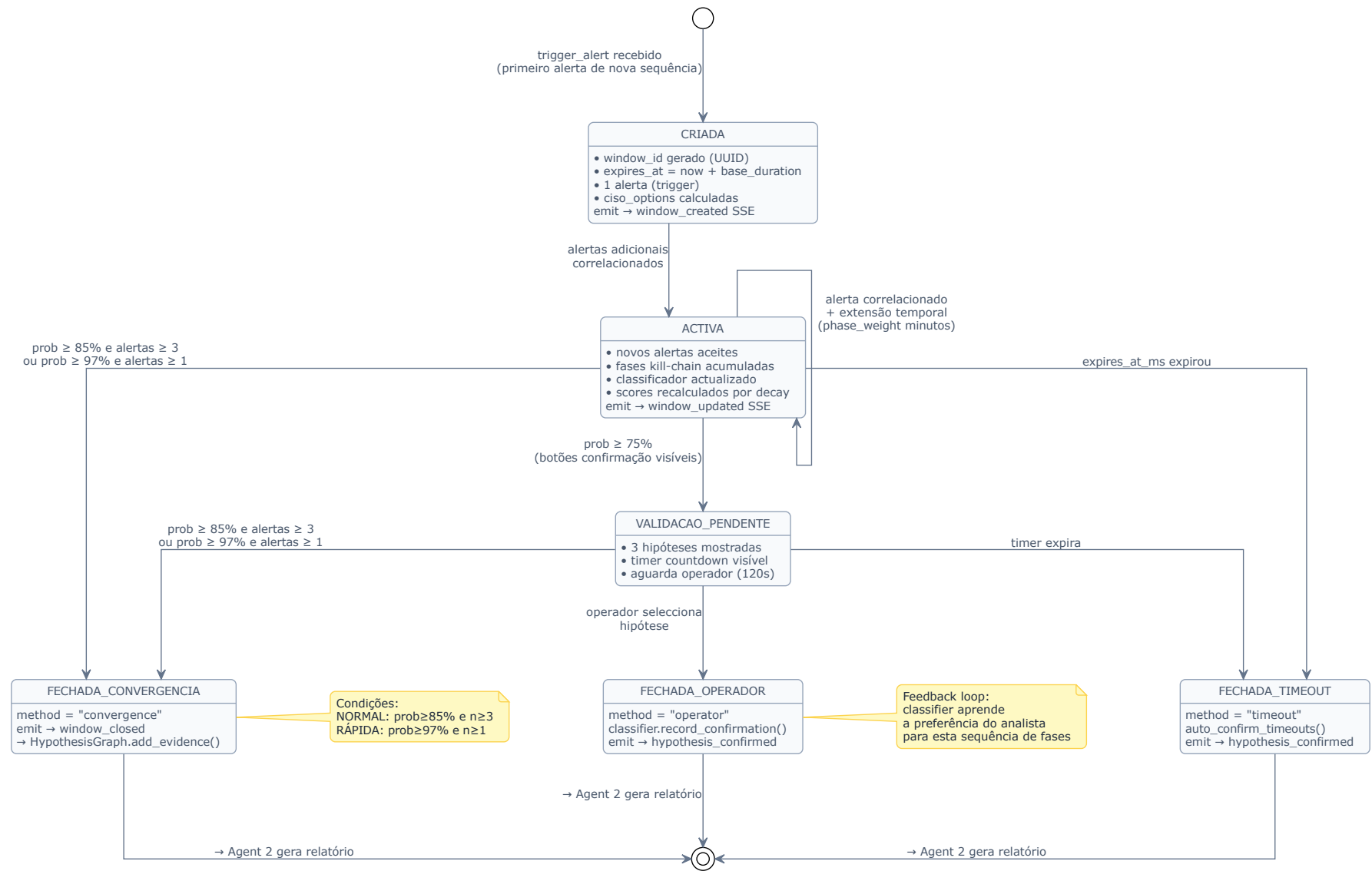


Figure 2: Ciclo de Vida da Janela

2.3 Máquina de Estados: AdaptiveWindow

Agent 1 — Máquina de Estados: AdaptiveWindow

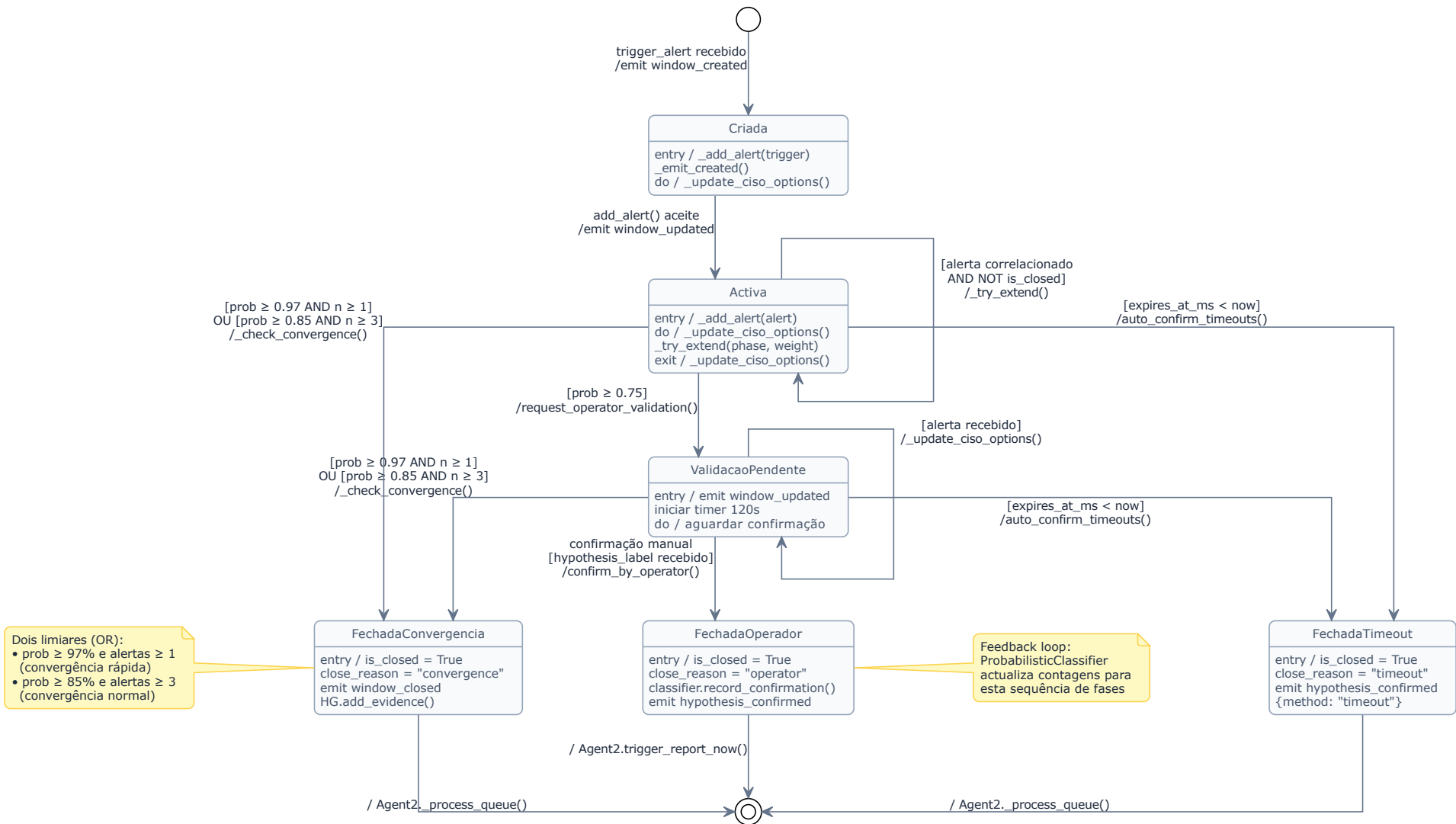


Figure 3: Máquina de Estados: AdaptiveWindow

2.4 Diagrama de Actividade: Classificação CISO

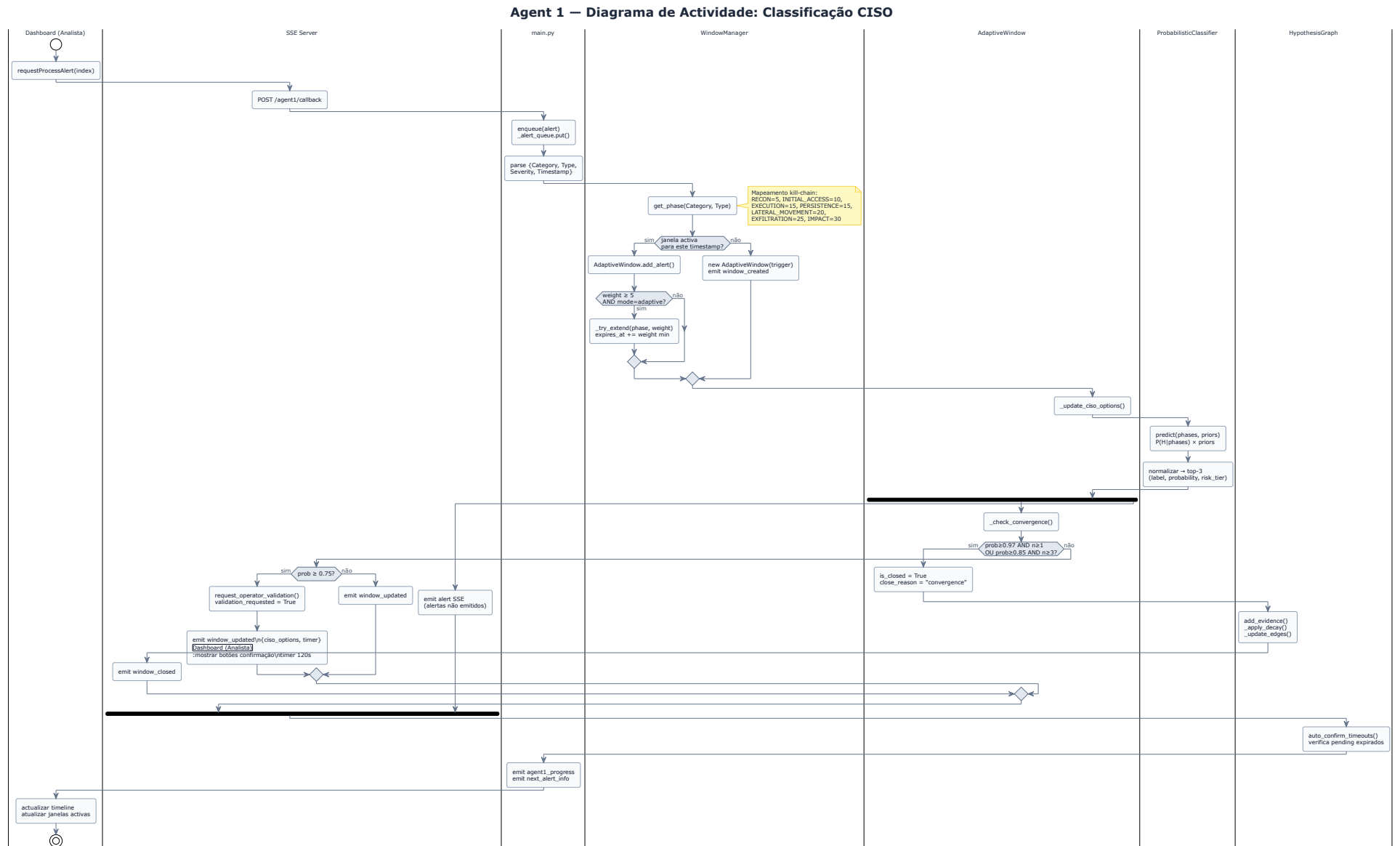


Figure 4: Diagrama de Actividade: Classificação CISO

2.5 Mecanismo de Reaprendizagem

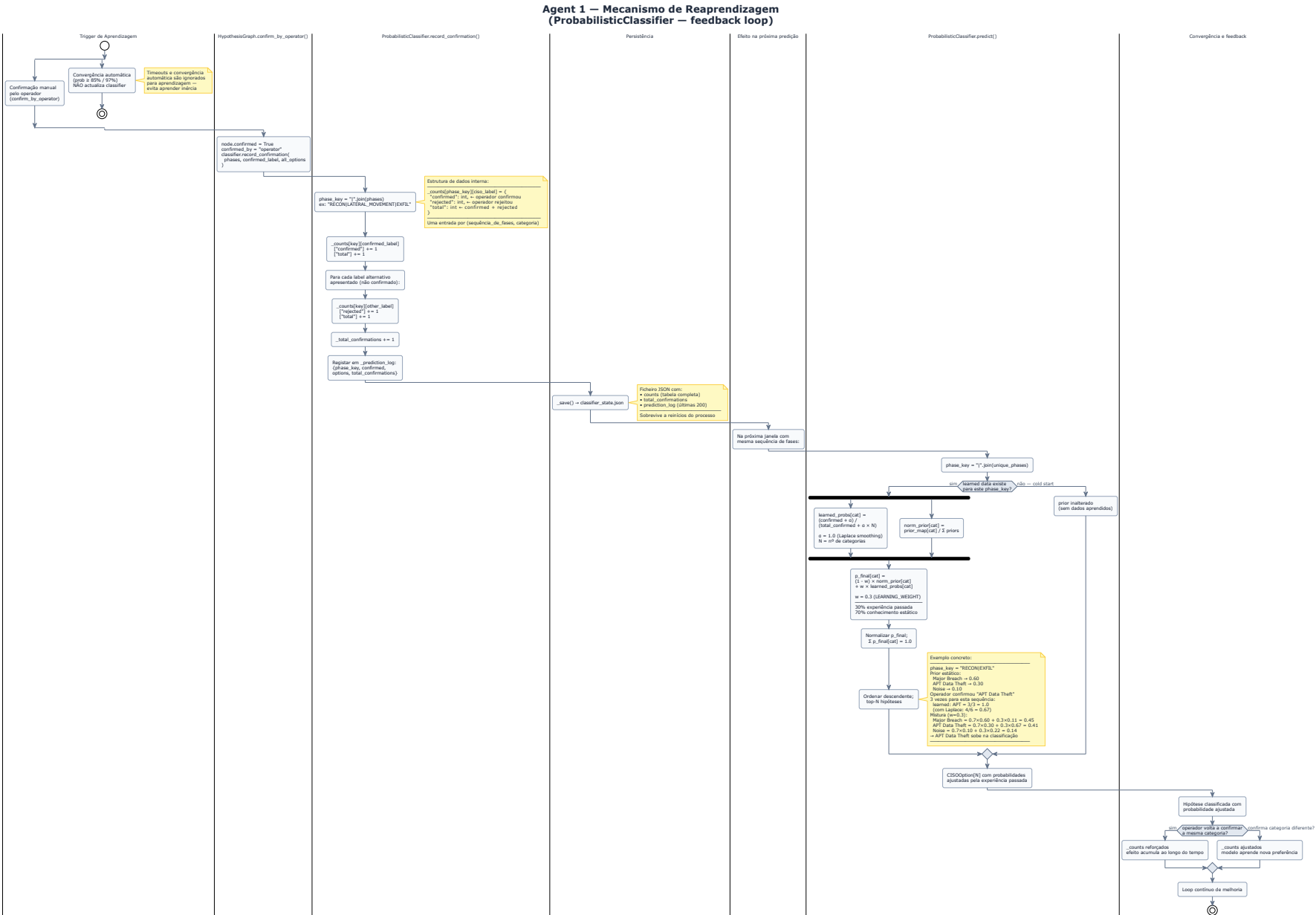


Figure 5: Mecanismo de Reaprendizagem (ProbabilisticClassifier feedback loop)

2.6 Arquitetura Componentes

Agent 1 — Arquitectura de Componentes

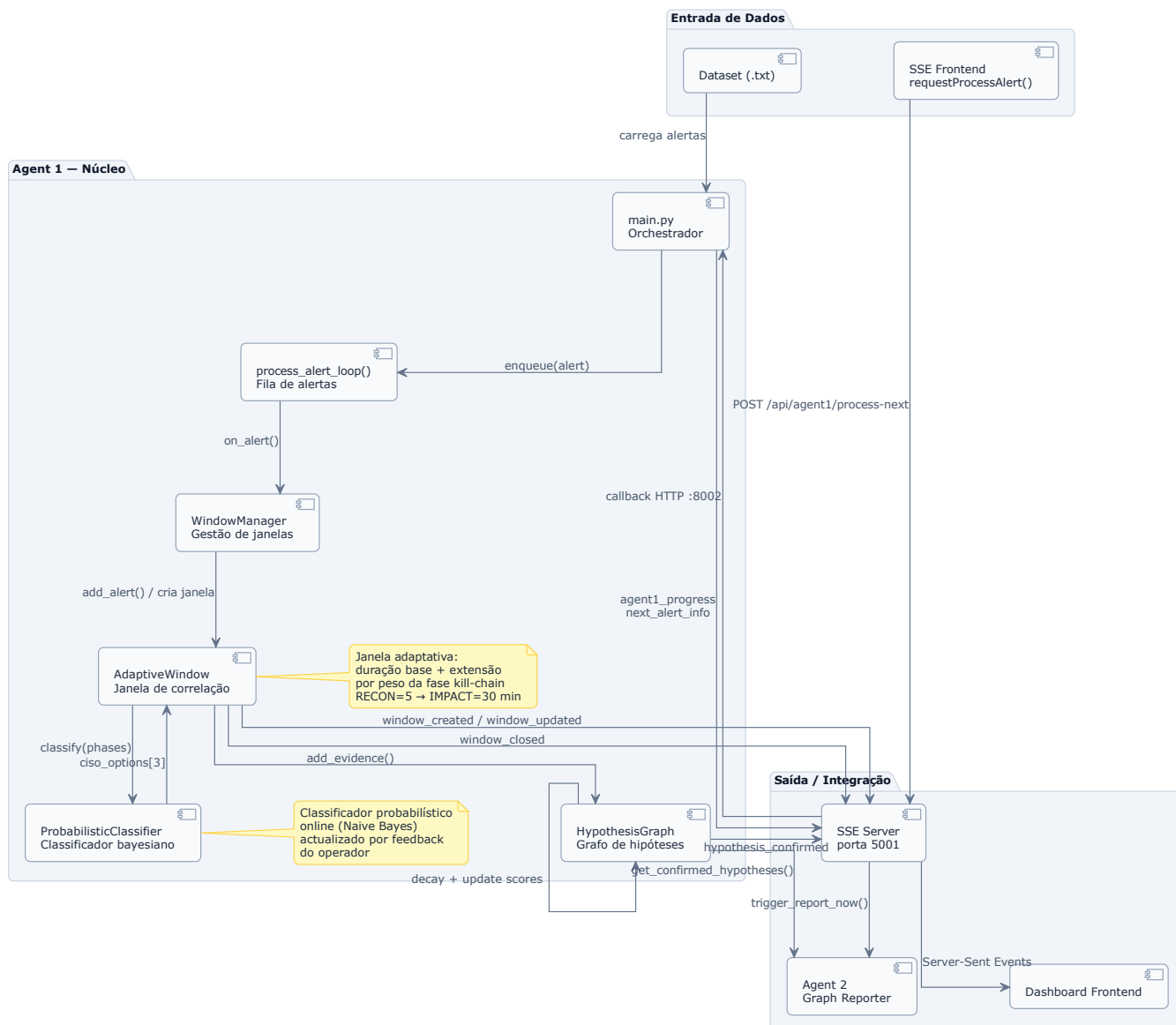


Figure 6: Arquitetura de Componentes

2.7 Componentes e Interfaces

Agent 1 — Diagrama de Componentes e Interfaces

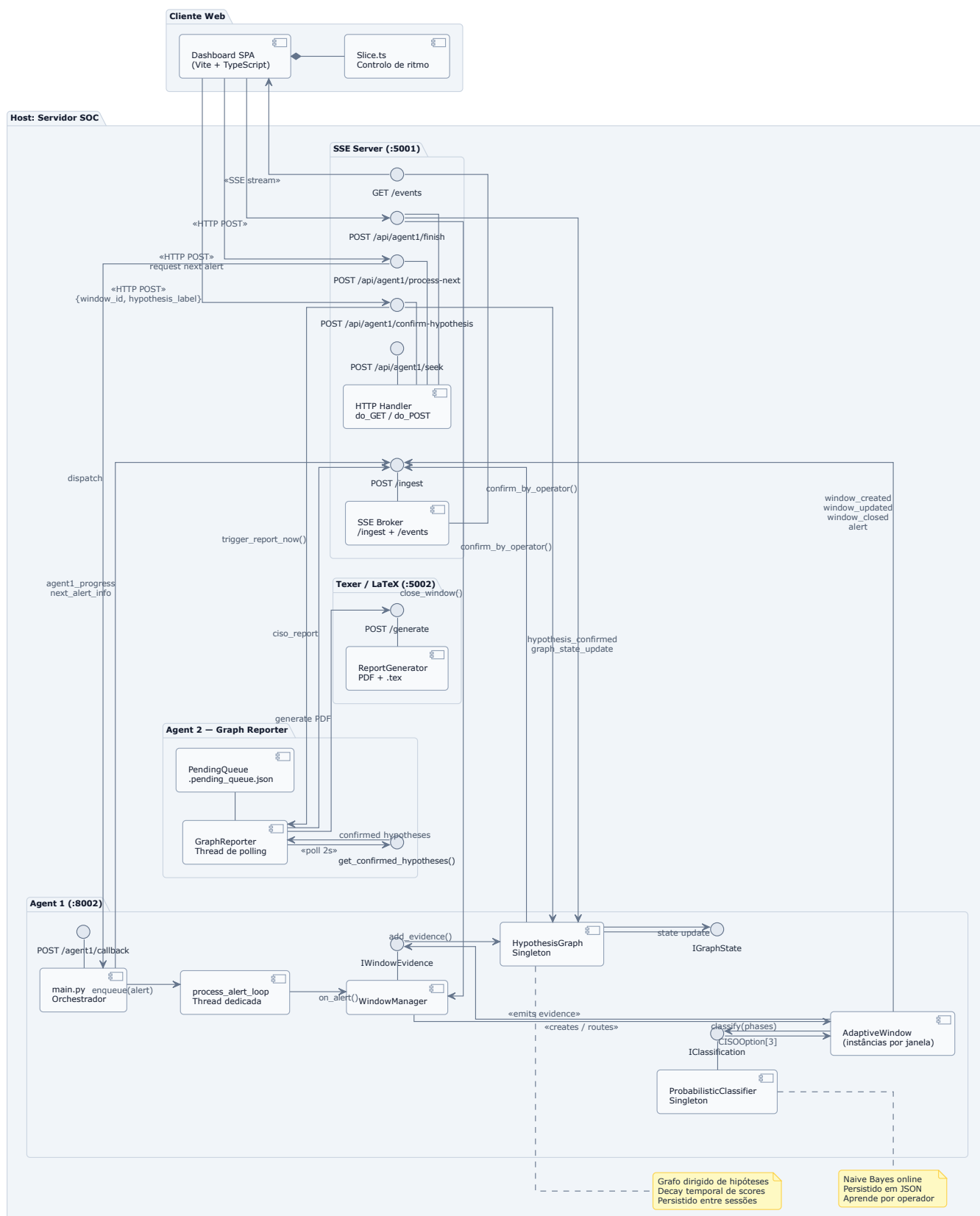


Figure 7: Componentes e Interfaces

2.8 Diagrama de Classes

Agent 1 — Diagrama de Classes

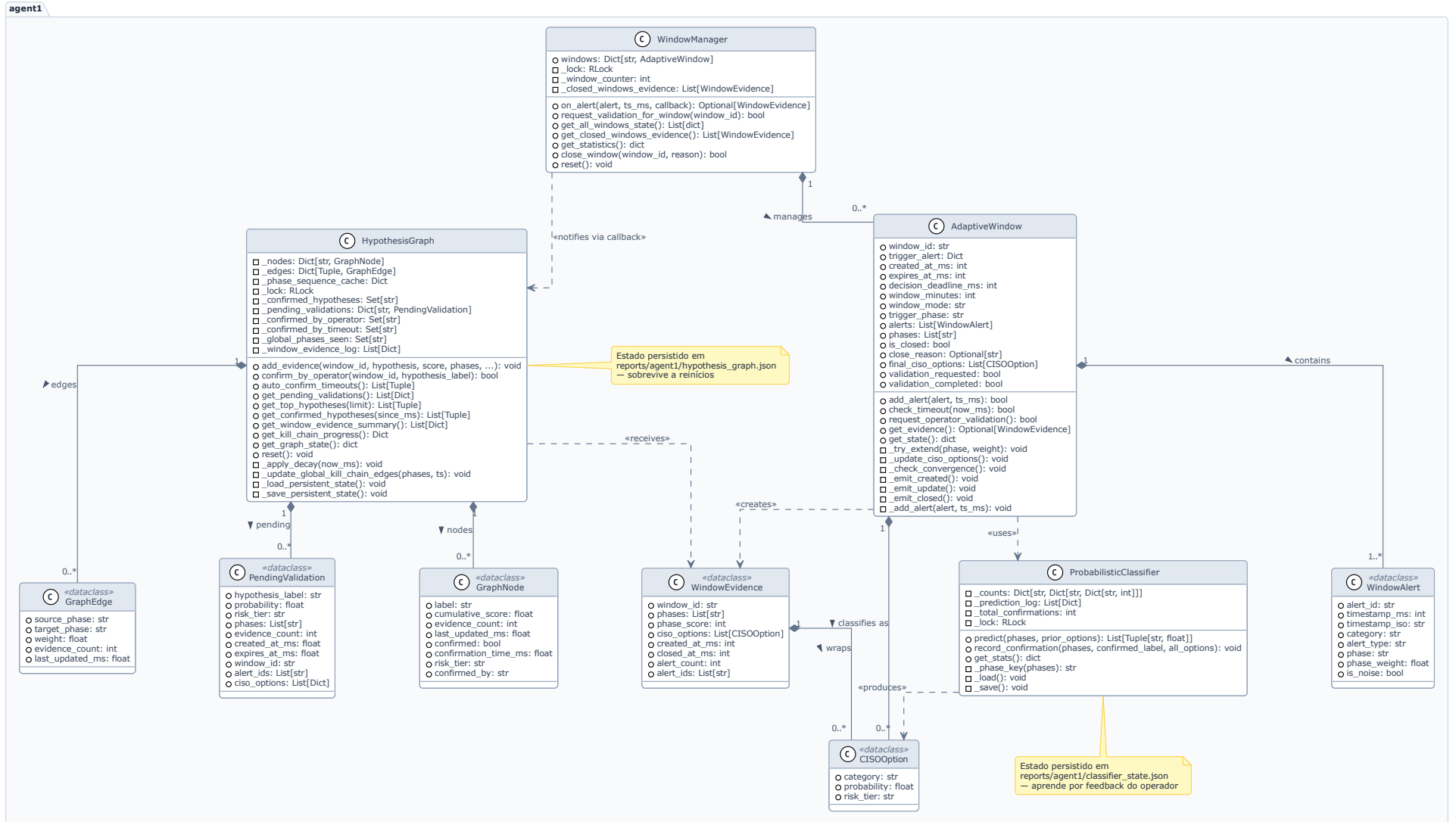


Figure 8: Diagrama de Classes

2.9 Condições para a geração de Relatórios

Agent 1 — Condições para Gerar Relatório

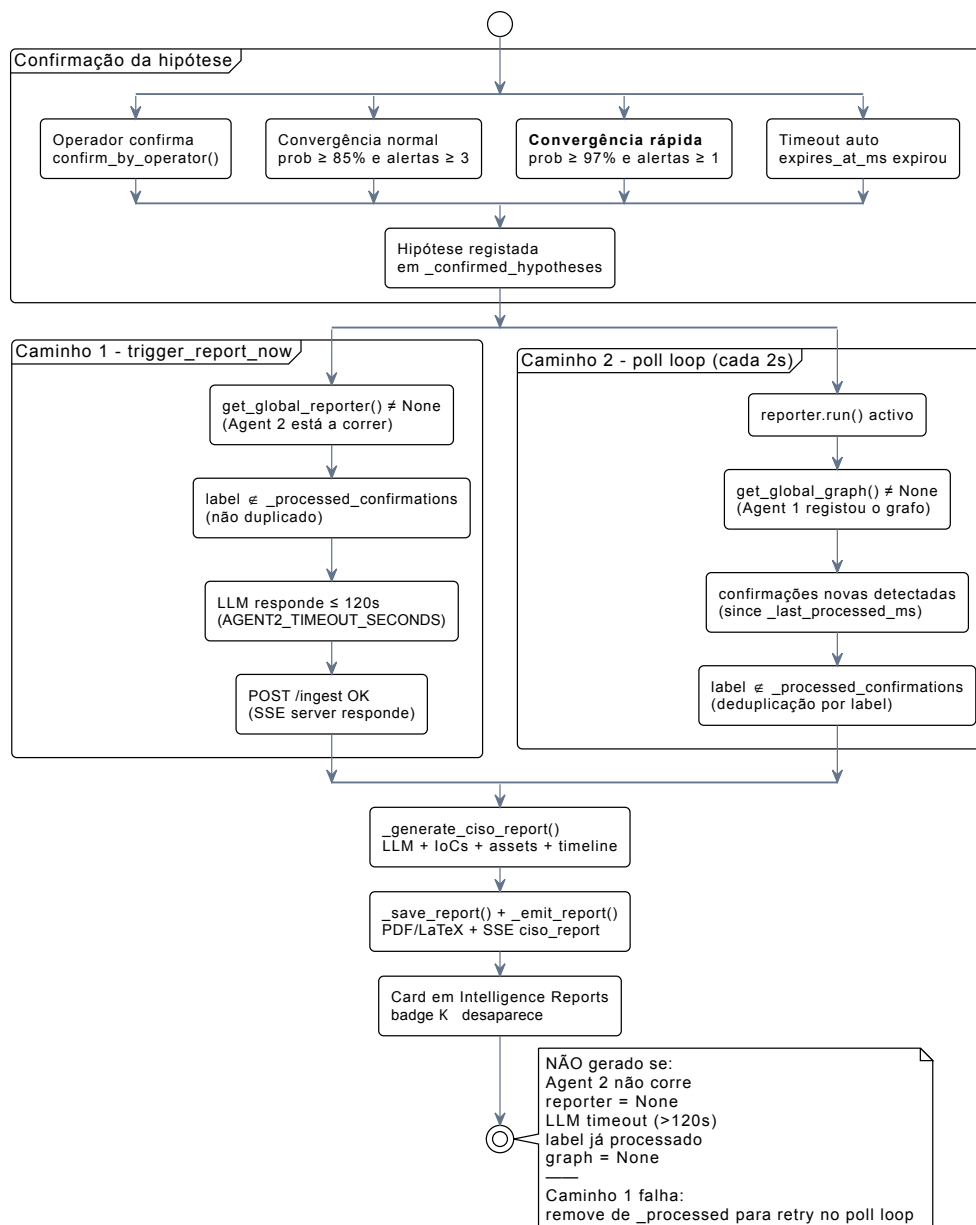


Figure 9: Condições para a geração de Relatórios

2.10 Diagrama de Deployment

Agent 1 – Diagrama de Deployment

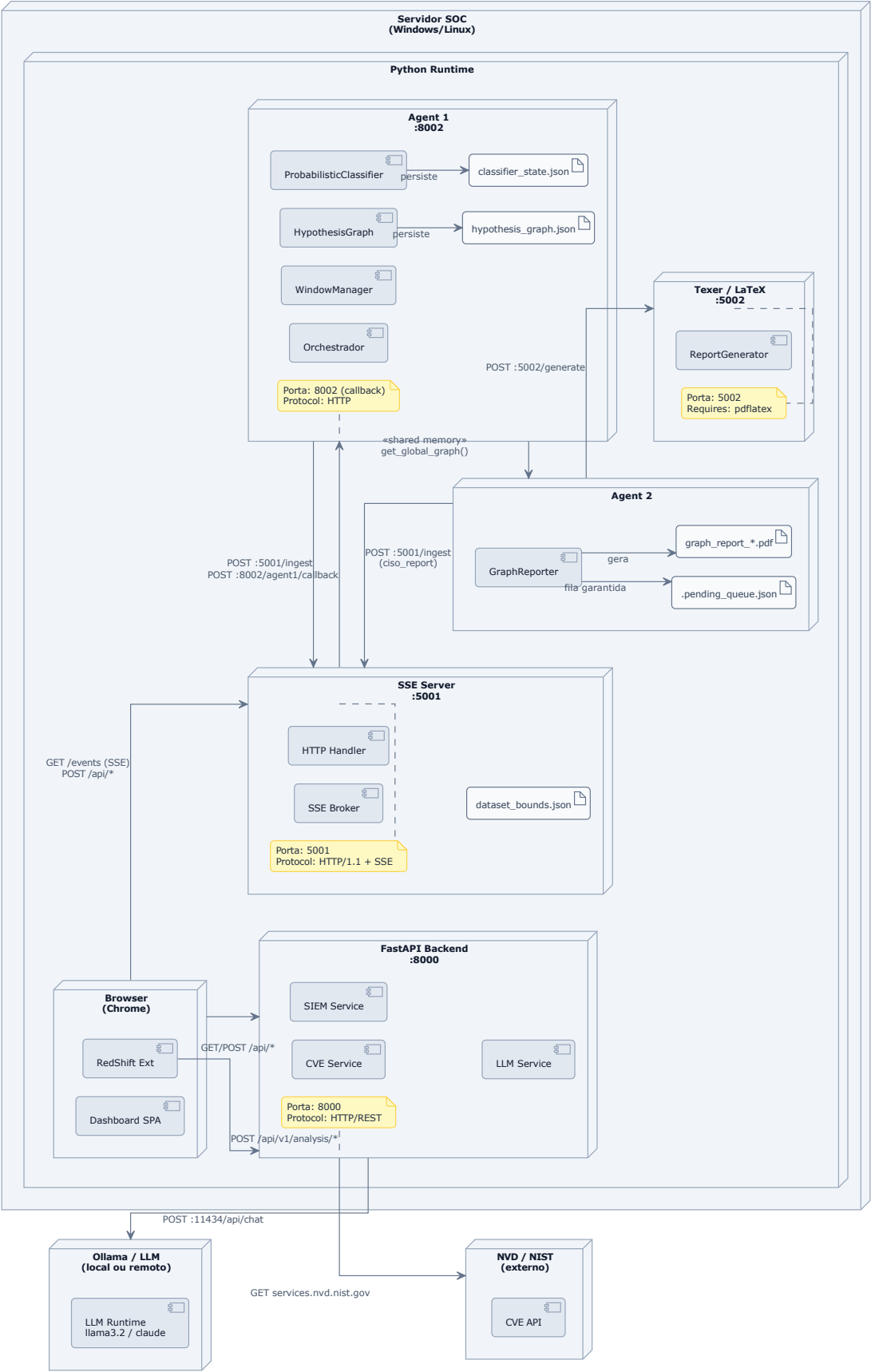


Figure 10: Diagrama de Deployment